

반도체가 만드는 디지털 사회의 기반

보이지 않는 기술이 바꾸는 산업의 미래

반도체는 현대 산업을 지탱하는 핵심 기술 가운데 하나로 평가받는다. 스마트폰, 컴퓨터, 자동차, 가전제품은 물론 인공지능과 데이터센터에 이르기까지 거의 모든 디지털 기기에는 반도체가 사용된다. 반도체는 전기를 흐르게 하거나 차단하는 특성을 이용해 정보를 저장하고 연산하는 역할을 수행하며, 오늘날 정보화 사회의 근간을 이루는 핵심 부품으로 자리 잡고 있다.¹

반도체 산업은 크게 메모리 반도체와 시스템 반도체로 구분된다. 메모리 반도체는 데이터를 저장하는 역할을 하며 대표적으로 DRAM과 낸드 플래시가 있다. 반면 시스템 반도체는 데이터를 처리하고 제어하는 기능을 수행한다. 스마트폰의 애플리케이션 프로세서(AP), 자동차용 반도체, 이미지 센서 등이 이에 해당한다. 최근에는 인공지능 서비스의 확산으로 고성능 연산 능력을 갖춘 반도체의 중요성이 더욱 커지고 있다.²

반도체 제조 공정은 매우 복잡하고 정밀하다. 웨이퍼 위에 수십에서 수백 단계의 공정을 반복하며 미세한 회로를 형성하는데, 이 과정에서 나노미터 단위의 기술이 활용된다. 회로 선폭이 작아질수록 더 많은 트랜지스터를 집적할 수 있어 성능 향상과 전력 효율 개선이 가능하다. 그러나 미세화가 진행될수록 제조 난도가 높아지고 생산 비용 또한 증가한다. 이에 따라 업계에서는 새로운 공정 기술과 패키징 기술 개발에 지속적으로 투자하고 있다.³

최근 반도체 산업은 인공지능과 함께 새로운 성장 국면을 맞이하고 있다. 대규모 언어 모델과 생성형 AI의 확산으로 데이터 처리 수요가 급격히 증가하면서 고대역폭 메모리(HBM)와 AI 가속기용 반도체의 수요가 크게 늘고 있다. 데이터센터는 더 빠른 연산 성능과 에너지 효율을 요구하고 있으며, 이는 차세대 반도체 기술 개발의 중요한 동력이 되고 있다.

반도체 산업은 국가 경쟁력과도 밀접한 관련이 있다. 첨단 반도체 생산에는 막대한 자본과 고도의 기술력이 필요하기 때문에 주요 국가들은 연구개발 투자와 공급망 확보에 많은 노력을 기울이고 있다. 반도체 생산 장비, 소재, 설계 기술은 국가 간 협력과 경쟁이 동시에 이루어지는 전략 산업으로 인식되고 있으며, 글로벌 경제에도 큰 영향을 미치고 있다.⁴

미래 사회에서는 자율주행차, 사물인터넷, 로봇, 스마트팩토리 등 다양한 분야에서 반도체의 역할이 더욱 확대될 것으로 전망된다. 기술 혁신이 지속될수록 더 높은 성능과 더 낮은 전력 소비를 실현하는 반도체 개발이 중요해질 것이다. 반도체는 눈에 보이지 않는 작은 부품이지만, 디지털 전환 시대를 움직이는 가장 중요한 기반 기술 가운데 하나라고 할 수 있다.

1 반도체는 도체와 부도체의 중간 성질을 가지며 전류 제어가 가능해 전자회로의 핵심 재료로 활용된다.
2 시스템 반도체는 데이터를 처리하는 역할을 수행하며 메모리 반도체와 함께 반도체 산업의 주요 축을 형성한다.
3 반도체 제조 공정에는 노광, 식각, 증착, 이온 주입 등의 과정이 포함되며 초정밀 기술이 요구된다.
4 반도체 공급망은 설계(Fabless), 생산(Foundry), 장비, 소재 등 다양한 분야로 구성되어 있다.